

TỔNG QUAN BÀI THI

Ngân
vấn

Câu	Tên bài	Tên chương trình	Dữ liệu vào	Dữ liệu ra	Điểm
1	Diện tích hình chữ nhật	Cau1.*	Bàn phím	Màn hình	3.0
2	Phép tính trừ.	Cau2.*	Bàn phím	Màn hình	3.0
3	Số hoàn hảo.	Cau3.*	Bàn phím	Màn hình	1.5
4	Dãy số.	Cau4.*	Bàn phím	Màn hình	1.5
5	Tính trung bình cộng.	Cau5.*	Bàn phím	Màn hình	1.0

Thí sinh sử dụng ngôn ngữ lập trình (free pascal/c++), hãy lập trình cho các bài toán sau:

Câu 1: (3.0 điểm). Diện tích hình chữ nhật.

Cho a, b ($a > 0, b > 0$) là hai cạnh của hình chữ nhật. Hãy viết chương trình nhập vào 2 số a, b . Sau đó, xuất kết quả ra màn hình diện tích hình chữ nhật. Biết rằng, diện tích hình chữ nhật $s = a * b$;

Ví dụ: $a=7; b=5$ Kết quả xuất ra màn hình: diện tích hình chữ nhật là: 35

Câu 2: (3.0 điểm). Phép tính trừ.

Viết chương trình nhập vào hai số nguyên dương n và m ($0 < n, m \leq 32767$). Sau đó, xuất ra màn hình kết quả $n-m$ nếu n lớn hơn m . Ngược lại, xuất ra màn hình kết quả $m-n$.

Ví dụ 1: $n = 10, m = 6$ Kết quả xuất ra màn hình: 4

Ví dụ 2: $n = 4, m = 9$ Kết quả xuất ra màn hình: 5

Câu 3: (1.5 điểm). Số hoàn hảo.

Viết chương trình nhập vào số nguyên n ($-32768 \leq n \leq 32767$). Sau đó, kiểm tra số nguyên n có phải là số hoàn hảo hay không? Biết rằng, số hoàn hảo là số có tổng tất cả các ước của nó (không kể chính nó) bằng chính nó. Ta có: số 6 là số hoàn hảo, vì số 6 có các ước 1, 2, 3 và $1+2+3 = 6$ nên nó là số hoàn hảo.

Ví dụ: $n=6$ Kết quả xuất ra màn hình: Số 6 là số hoàn hảo.

$n=9$ Kết quả xuất ra màn hình: Số 9 không phải là số hoàn hảo.

$n=28$ Kết quả xuất ra màn hình: Số 28 là số hoàn hảo.

Câu 4: (1.5 điểm). Dãy số.

Cho dãy A gồm N phần tử số nguyên $A_1, A_2, \dots, A_N$, ($0 < N \leq 100$; $-32768 \leq A_i \leq 32767$).

Yêu cầu: Viết chương trình thực hiện và xuất ra màn hình:

- Nhập N và dãy A gồm các phần tử số nguyên $A_1, A_2, \dots, A_N$.

- Xuất ra dãy A vừa nhập.

- Nhập số nguyên k ($k \neq 0$) sau đó tính tổng các phần tử A_i khác 0 chia hết cho k và cho biết có bao nhiêu phần tử A_i khác 0 chia hết cho k .

Ví dụ 1: Cho $N=10$ có các chỉ số i và các phần tử A_i như sau:

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A _i	8	24	-13	12	0	-36	48	17	31	-6

Kết quả xuất ra màn hình là:

- Dãy A vừa nhập là: 8 24 -13 12 0 -36 48 17 31 -6

- Cho k=6 Kết quả xuất ra màn hình là: Tổng các phần tử A_i khác 0 chia hết cho k là: 42 và có 5 phần tử A_i khác 0 chia hết cho k. Tức là: $24+12+(-36)+48+(-6) = 42$

Ví dụ 2: Cho N=7 có các chỉ số i và các phần tử A_i như sau:

i	1	2	3	4	5	6	7
A _i	17	-7	13	15	0	-11	19

Kết quả xuất ra màn hình là:

- Dãy A vừa nhập là: 17 -7 13 15 0 -11 19

- Cho k=9 Kết quả xuất ra màn hình là: Không có phần tử A_i khác 0 chia hết cho k.

Câu 5: (1.0 điểm)

Kết quả xuất ra màn hình là: Không có phần tử A_i khác 0 chia hết cho k.

Câu 5: (1.0 điểm). Tính trung bình cộng.

Cho dãy A gồm N phần tử số nguyên $A_1, A_2, \dots, A_N$, ($0 < N \leq 100$; $-32768 \leq A_i \leq 32767$).

Yêu cầu: Viết chương trình thực hiện và xuất ra màn hình:

- Nhập N và dãy A gồm các phần tử số nguyên $A_1, A_2, \dots, A_N$.
- Xuất ra dãy A vừa nhập.
- Xuất ra trung bình cộng các số nguyên tố tại chỉ số chẵn trong dãy (nếu có).

Ví dụ 1: Cho $N=12$ có các chỉ số i và các giá trị phần tử A_i như sau:

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A_i	8	7	-13	2	29	19	17	-11	30	23	27	3

Kết quả xuất ra màn hình là:

- Dãy A vừa nhập là: 8 7 -13 2 29 19 17 -11 30 23 27 3
- Trung bình cộng các số nguyên tố tại chỉ số chẵn là: 10.80; Tức là: $(7+2+19+23+3)/5 = 10.80$

Ví dụ 2: Cho $N=7$ có các chỉ số i và các giá trị phần tử A_i như sau:

i	1	2	3	4	5	6	7
A_i	8	-7	13	15	29	-11	19

Kết quả xuất ra màn hình là:

- Dãy A vừa nhập là: 8 -7 13 15 29 -11 19
- Không có số nguyên tố tại chỉ số chẵn.

————— Hết —————

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.